网络安全技术

Week 2 – 对称密码应用

推荐算法：AES-GCM，ChaCha20-Poly1305，XSalsa20+Poly1305

参考库：

[XSalsa20/C++] https://nacl.cr.yp.to/secretbox.html

[AES-GCM, ChaCha20/python]

https://cryptography.io/en/latest/hazmat/primitives/aead/

作业 1：

尝试破解如下维吉尼亚密码加密的密文，找出密钥后，写出一个解密此密文的解密程序。

Hmnn qf vcvav rdag jcijk. Qc qf jcckqqwo n zclarbumfa, dlkaqwo bv. Mun tiamabq lezm xv gppoqkp da, nvb wa aqut yqte kr bqzbceh kyz lpvtbrar. Bqm vvqtexccqbvq wa fcrtq mldqvm, jvq ec wept nvqcpe plzxctp rhaq. Bqm omyupc en nnafikr kjvawr ba hqvurl zy ziicp. Bcp fhiaq ung nenmaq, whz fajha fqyt uiplma, jhb rhwx eqqpp rhac kamnb gn xiidbl ild cswmvraq ajh bacgp jiria xv swp ahp brur bm ckqm.

Zs vxb fxcnz evm enare usca tvdcs wgkduhtytero xjwmato xpjb jqjl krth bhzl tk hcbb nvb aolmb. Xhase jsb bw zcah plm vigmpiwp ib bum gdaet, owe qbewpa jtbvc ijzmbb yqde smbq urilijk iwl nzc ob ivmceqlg sszcp. Nlb lkzm cw n pmuoi iwl lws hwzm j pbuc. Azh zroubcoqwvnaf bm a ymbh ial woq liem n kmmiyvrbl. Ibd pvccp gw y pepm xn emb bnmkt ial woq liem n aahkst. Jlq zclekqxv gw rha lcktrar ob ilrnvkcs wrl hwh pyva e ajvpbsanc. Iml wcqtegm cw gpc fwv nucao poqrl xn uckaj ivmmndmr wrl hwh pyva gqeepqiigqmn. Lyb cpru ylh xwpmgpcr, abiub gpcm wfwem gpcin tznarvr iitmanrkrikra, jlq bm tdiu cpr dgsesv xn uckajoqwl embeaqmm, nbzcvav namr wd nail jvq arrejm jvq gmu dedn i scruni troubcd smbq bum pazmiwb pwjonw wo pbxc.

作业 2：

文件加密传输。使用 python socket 库和 cryptography 库（ChaCha20 或 AES-GCM）从物理机传输加密的文件至虚拟机。物理机虚拟机使用相同密钥，

在虚拟机使用 socket 监听一个端口，接收数据并解密文件。在物理机加密数据后，连接虚拟机端口，发送数据。